

અંતર, સમય અને ઝડપ વચ્ચેના આંતર-સંબંધો

→ ગણિતની દ્રષ્ટિએ આ ત્રણ રાશિઓ એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલી છે. જો આપણને કોઈ પણ બે રાશિની ખબર હોય, તો ત્રીજી રાશિ શોધી શકાય છે:

- અંતર શોધવા માટે: અંતર = ઝડપ × સમય
- સમય શોધવા માટે: સમય = $\frac{\text{અંતર}}{\text{ઝડપ}}$

પ્રાચીન સમયના સમય માપવાના સાધનો

- જ્યારે આધુનિક ઘડિયાળો ન હતી, ત્યારે ભારતીય અને વિશ્વના અન્ય ખગોળશાસ્ત્રીઓ કુદરતી ઘટનાઓનો ઉપયોગ કરતા હતા:
- **રેતીઘડી:** ચોક્કસ સમયગાળામાં રેતી એક પાત્રમાંથી બીજા પાત્રમાં પડે તે પરથી સમય નક્કી થતો.
- **જળઘડી:** પાણીના ટીપાં પડવાના દર પરથી સમય માપવામાં આવતો.
- **છાયાચંત્ર:** સૂર્યના પ્રકાશને કારણે પડતા પડછાયાની લંબાઈ અને દિશા પરથી સમય નક્કી થતો. દિલ્હીના જંતર-મંતરનું છાયાચંત્ર વિશ્વવિખ્યાત છે.

લોલકના ગુણધર્મો અને ગેલીલીયોની શોધ

- **અચળ આવર્તકાળ:** મહાન વૈજ્ઞાનિક ગેલીલીયો ગેલીલીએ જોયું કે જો લોલકની લંબાઈ નિશ્ચિત રાખવામાં આવે, તો તે દરેક દોલન માટે હંમેશા એકસરખો જ સમય લે છે. આ જ સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને લોલકવાળી ઘડિયાળો બનાવવામાં આવી હતી.
- **લંબાઈની અસર:** જો લોલકની લંબાઈ વધારવામાં આવે, તો તેનો આવર્તકાળ પણ વધે છે (તે ધીમું પડે છે).

આલેખ અને તેના ફાયદા

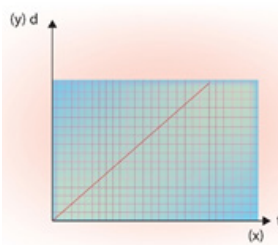
- અંતર-સમયનો આલેખ માત્ર ગતિ દર્શાવવા માટે જ નહીં, પણ અન્ય માહિતી મેળવવા માટે પણ ઉપયોગી છે:
- **ઝડપની સરખામણી:** જો બે કારના આલેખ એક જ ગ્રાફ પેપર પર દોરવામાં આવે, તો જેનો આલેખ વધુ ઊંચો (વધુ ઢાળ ધરાવતો) હોય તેની ઝડપ વધુ ગણાય.
- **ગમે તે સમયે સ્થાન:** આલેખની મદદથી આપણે મુસાફરીના કોઈ પણ સમયે પદાર્થ કેટલા અંતરે હશે તે જાણી શકીએ છીએ, જે સ્પીડોમીટર દ્વારા જાણી શકાતું નથી.

સ્કેલમાપની પસંદગી

→ આલેખ દોરતી વખતે સ્કેલમાપ પસંદ કરવાના નિયમો:

1. રાશિના મહત્તમ અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય વચ્ચેનો તફાવત ધ્યાનમાં લેવો.
2. સ્કેલમાપ એવું હોવું જોઈએ કે ગ્રાફ પેપરના મોટાભાગના (આશરે 70-80%) વિસ્તારનો ઉપયોગ થાય.
3. આલેખ પરના બિંદુઓને આસાનીથી અંકિત કરી શકાય તેવા સરળ આંકડા લેવા (દા.ત. 1 સેમી = 5 એકમ).

Distance Time Graph - Uniform Velocity



ખાસ નોંધ

પૃથ્વી પરના સૌથી ઝડપી પ્રાણી 'ચિત્તા'ની ઝડપ આશરે 112 km/h હોય છે, જ્યારે રોકેટની ઝડપ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી બહાર નીકળવા માટે 8 km/s (આશરે 28,800 km/h) જેટલી હોવી જરૂરી છે.

ઊંડાણપૂર્વકના મુદ્દા

1. **સમયના સૂક્ષ્મ એકમો:** 1 માઈક્રોસેકન્ડ = સેકન્ડનો 10 લાખમો ભાગ (10^{-6} s).
1 નેનોસેકન્ડ = સેકન્ડનો 1 અબજમો ભાગ (10^{-9} s).

2. **ઐતિહાસિક માપન:** ઐતિહાસિક ઘટનાઓનો સમય 'સદી' (Century) કે 'સહસ્ત્રાબ્દી' (Millennium) માં માપવામાં આવે છે.
3. **ઝડપનું રૂપાંતરણ :** $1 \text{ km/h} = 5/18 \text{ m/s}$.
4. **આલેખની પસંદગી:** આલેખ દોરતી વખતે સ્કેલમાપ એ રીતે પસંદ કરવું જોઈએ કે જેથી ઉપલબ્ધ ગ્રાફ પેપરના મહત્તમ ભાગનો ઉપયોગ કરી શકાય અને વાંચવામાં સરળતા રહે.
5. **પલક (Jiffy):** સમયનો એક અત્યંત નાનો અનૌપચારિક એકમ છે. પૃથ્વીની આસપાસના પ્રકાશના માપન માટે નેનોસેકન્ડ અત્યંત મહત્વના છે.

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. **નીચેના પૈકી કયું વર્તુળાકાર ગતિનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે?**
(A) ફરતા પંખાના પાંખિયાની ગતિ (B) હીંચકાની ગતિ
(C) લોલકની ગતિ (D) મચ્છરની ગતિ
જવાબ: (A) ફરતા પંખાના પાંખિયાની ગતિ
2. **પદાર્થની ઝડપ માપવા માટેનું સાચું ગાણિતિક સૂત્ર નીચેનામાંથી કયું છે?**
(A) $\text{ઝડપ} = \text{અંતર} \times \text{સમય}$ (B) $\text{અંતર} = \text{ઝડપ} \times \text{સમય}$
(C) $\text{ઝડપ} = \text{સમય} / \text{અંતર}$ (D) $\text{અંતર} = \text{ઝડપ} / \text{સમય}$
જવાબ: (B) અંતર = ઝડપ × સમય
3. **વિધાન ચકાસો:**
(૧) ૧ માઈક્રોસેકન્ડ એ ૧ સેકન્ડનો ૧૦ લાખમો ભાગ છે.
(૨) ૧ નેનોસેકન્ડ એ ૧ સેકન્ડનો ૧ અબજમો ભાગ છે.
(A) માત્ર ૧ સત્ય (B) માત્ર ૨ સત્ય
(C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય
જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય
4. **નીચેના જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:**

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(૧) સ્પીડોમીટર	(i) કાપેલું કુલ અંતર માપવા
(૨) ઓડોમીટર	(ii) વાહનની ઝડપ માપવા
(૩) સાદું લોલક	(iii) આવર્ત ગતિ

(A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii (B) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii
(C) (૧)-iii, (૨)-ii, (૩)-i (D) (૧)-ii, (૨)-iii, (૩)-i
જવાબ: (A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii
5. **એક નેનો સેકન્ડ એ ૧ સેકન્ડનો કેટલામો ભાગ છે?**
(A) સોમો (B) હજારમો
(C) દસ લાખમો (D) એક અબજમો
જવાબ: (D) એક અબજમો
6. **જો કોઈ કાર 54 km/h ની ઝડપે દોડતી હોય, તો તેની ઝડપ m/s માં કેટલી ગણાય?**
(A) 10 m/s (B) 15 m/s
(C) 20 m/s (D) 25 m/s
જવાબ: (B) 15 m/s (ગણતરી: $54 \times 5/18 = 15$)
7. **લોલકવાળી ઘડિયાળો અસ્તિત્વમાં આવી તે પહેલાં સમય માપવા માટે નીચેનામાંથી કયા સાધનનો ઉપયોગ થતો નહોતો?**
(A) રેતઘડી (B) જળઘડી
(C) છાયાચંદ્ર (D) ડિજિટલ સ્ટોપવોચ
જવાબ: (D) ડિજિટલ સ્ટોપવોચ
8. **વિધાન ચકાસો:**
(૧) ઝડપનો મૂળભૂત એકમ m/s છે.
(૨) બધા જ એકમોની સંજ્ઞાઓ હંમેશા બહુવચનમાં લખાય છે (દા.ત. 10 kms).
(A) ૧ સત્ય, ૨ અસત્ય (B) ૧ અસત્ય, ૨ સત્ય
(C) બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય
જવાબ: (A) ૧ સત્ય, ૨ અસત્ય (સંજ્ઞા હંમેશા એકવચનમાં જ લખાય)
9. **અચળ ઝડપે ગતિ કરતા પદાર્થનો અંતર-સમયનો આલેખ કેવો જોવા મળે છે?**
(A) વક્રરેખા (B) વર્તુળાકાર
(C) ત્રાંસી સુરેખા (D) લંબચોરસ
જવાબ: (C) ત્રાંસી સુરેખા
10. **નીચેના જોડકાં જોડો (સમયના એકમો):**

વિભાગ 'અ'	વિભાગ 'બ'
(૧) ૧ કલાક	(i) ૧૦૦ વર્ષ
(૨) ૧ સદી	(ii) ૩૬૦૦ સેકન્ડ
(૩) ૧ દાયકો	(iii) ૧૦ વર્ષ

(A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii (B) (૧)-i, (૨)-iii, (૩)-ii
(C) (૧)-iii, (૨)-ii, (૩)-i (D) (૧)-ii, (૨)-iii, (૩)-i
જવાબ: (A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii
11. **રોકેટની ઝડપ 8 km/s છે અને કાયબાની ઝડપ 8 cm/s છે. રોકેટની ઝડપ કાયબા કરતા કેટલા ગણી છે?**
(A) ૧૦૦ ગણી (B) ૧૦૦૦ ગણી
(C) ૧૦,૦૦૦ ગણી (D) ૧,૦૦,૦૦૦ ગણી
જવાબ: (D) ૧,૦૦,૦૦૦ ગણી

12. સાદા લોલકમાં ધાતુના ગોળાને શું કહેવામાં આવે છે?

- (A) આવર્તકાળ (B) બોબ
(C) ઓસિલેશન (D) ગતિપથ

જવાબ: (B) બોબ (Bob)

13. વિધાન ચકાસો:

- (૧) અનિયમિત ગતિમાં પદાર્થની ઝડપ બદલાતી રહે છે.
(૨) નિયમિત ગતિમાં અંતર-સમયનો આલેખ સુરેખા હોય છે.

- (A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું
(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં

14. એક ટ્રેન અચળ ઝડપે 15 મિનિટમાં 20 કિમી અંતર કાપે છે, તો તેની ઝડપ (km/h) કેટલી?

- (A) 60 km/h (B) 75 km/h
(C) 80 km/h (D) 90 km/h

જવાબ: (C) 80 km/h

15. નીચેના જોડકાં જોડો (ગતિના પ્રકારો):

વિભાગ 'અ'

વિભાગ 'બ'

- (૧) સીધા રસ્તા પર દોડતો ઘોડો (i) સુરેખ ગતિ
(૨) ચક્રડોળમાં બેઠેલા બાળકની ગતિ (ii) વર્તુળાકાર ગતિ
(૩) સિતારના તારની ગતિ (iii) આવર્ત ગતિ
(A) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii (B) (૧)-ii, (૨)-iii, (૩)-i
(C) (૧)-iii, (૨)-i, (૩)-ii (D) (૧)-i, (૨)-iii, (૩)-ii

જવાબ: (A) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii

16. લોલકને ૧ દોલન પૂર્ણ કરવા માટે લાગતા સમયને શું કહે છે?

- (A) ઝડપ (B) અંતર
(C) આવર્તકાળ (D) કંપનવિસ્તાર

જવાબ: (C) આવર્તકાળ

17. જો કોઈ પદાર્થ સ્થિર હોય, તો તેનો અંતર-સમયનો આલેખ કેવો હશે?

- (A) સમયના અક્ષ (X-અક્ષ) ને સમાંતર સુરેખા
(B) ઊભી સુરેખા
(C) ત્રાંસી સુરેખા
(D) વક્રરેખા

જવાબ: (A) સમયના અક્ષ (X-અક્ષ) ને સમાંતર સુરેખા

18. વિધાન ચકાસો:

- (૧) ઝડપનો એકમ m/s^2 પણ હોઈ શકે છે.
(૨) પદાર્થે એકમ સમયમાં કાપેલા અંતરને ઝડપ કહે છે.

- (A) ૧ સાચું, ૨ ખોટું (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું
(C) બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (B) ૧ ખોટું, ૨ સાચું (m/s^2 પ્રવેગનો એકમ છે)

19. ઐતિહાસિક ઘટનાઓનો સમય સામાન્ય રીતે કયા એકમમાં માપવામાં આવે છે?

- (A) મિનિટ (B) સેકન્ડ
(C) સદી (D) દિવસ

જવાબ: (C) સદી

20. એક કારચાલક 8:30 વાગ્યે નીકળે ત્યારે ઓડોમિટર 12345 km દર્શાવે છે. 9:15 વાગ્યે તે 12393 km દર્શાવે છે. કારની ઝડપ કેટલી?

- (A) 48 km/h (B) 60 km/h
(C) 64 km/h (D) 72 km/h

જવાબ: (C) 64 km/h

21. નીચેના જોડકાં જોડો (આલેખના અક્ષ):

વિભાગ 'અ'

વિભાગ 'બ'

- (૧) X-અક્ષ (i) અંતર
(૨) Y-અક્ષ (ii) સમય
(૩) ઊગમબિંદુ (iii) (0, 0) સ્થાન
(A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii (B) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii
(C) (૧)-iii, (૨)-ii, (૩)-i (D) (૧)-ii, (૨)-iii, (૩)-i

જવાબ: (A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii

22. ૧ મિલિસેકન્ડ એ ૧ સેકન્ડનો કેટલામો ભાગ છે?

- (A) ૧૦મો (B) ૧૦૦મો
(C) ૧૦૦૦મો (D) ૧૦,૦૦૦મો

જવાબ: (C) ૧૦૦૦મો

23. વિધાન ચકાસો:

- (૧) લોલકનો આવર્તકાળ તેની લંબાઈ પર આધાર રાખે છે.
(૨) લોલકની લંબાઈ વધારતા આવર્તકાળ ઘટે છે.

- (A) ૧ સત્ય, ૨ અસત્ય (B) ૧ અસત્ય, ૨ સત્ય
(C) બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (A) ૧ સત્ય, ૨ અસત્ય (લંબાઈ વધારતા આવર્તકાળ પણ વધે છે)

24. પૃથ્વી પરના સૌથી ઝડપી પ્રાણી 'ચિત્તા'ની અંદાજિત ઝડપ કેટલી હોય છે?

- (A) 50 km/h (B) 80 km/h
(C) 112 km/h (D) 150 km/h

જવાબ: (C) 112 km/h

25. નીચેના જોડકાં જોડો (ઝડપનું રૂપાંતરણ):

વિભાગ 'અ' (km/h)

વિભાગ 'બ' (m/s)

- (૧) 36 km/h (i) 25 m/s
(૨) 90 km/h (ii) 10 m/s

(3) 18 km/h (iii) 5 m/s

(A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii (B) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii

(C) (૧)-ii, (૨)-iii, (૩)-i (D) (૧)-iii, (૨)-i, (૩)-ii

જવાબ: (A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii

26. અંતર-સમયના આલેખમાં 'ઢાળ' શું દર્શાવે છે?

(A) સમય (B) અંતર

(C) પદાર્થની ઝડપ (D) પ્રવેગ

જવાબ: (C) પદાર્થની ઝડપ

27. વાહન નિશ્ચિત અંતર કાપવા માટે ઓછો સમય લે, તો તે વાહન કેવું ગણાય?

(A) ધીમું (B) ઝડપી
(C) સ્થિર (D) અનિયમિત

જવાબ: (B) ઝડપી

28. વિધાન ચકાસો:

(૧) સ્પીડોમીટર ઝડપ કિમી/કલાકમાં માપે છે.

(૨) ઓડોમીટર કાપેલું અંતર મીટરમાં માપે છે.

(A) માત્ર ૧ સત્ય (B) માત્ર ૨ સત્ય

(C) ૧ અને ૨ બંને સત્ય (D) બંને અસત્ય

જવાબ: (A) માત્ર ૧ સત્ય (ઓડોમીટર સામાન્ય રીતે કિલો-મીટરમાં અંતર માપે છે)

29. ૧ સેકન્ડ એટલે ૧ મિનિટનો કેટલામો ભાગ?

(A) ૧૦મો (B) ૩૦મો
(C) ૬૦મો (D) ૧૦૦મો

જવાબ: (C) ૬૦મો

30. આલેખ દોરતી વખતે સ્કેલમાપની પસંદગી કેવી હોવી જોઈએ?

(A) ગ્રાફ પેપરના નાનામાં નાના ભાગનો ઉપયોગ થાય તેવી
(B) ગ્રાફ પેપરના મહત્તમ ભાગનો ઉપયોગ થાય તેવી
(C) ગમે તે સ્કેલમાપ ચાલે

(D) માત્ર X-અક્ષ માટે જ સ્કેલમાપ લેવો

જવાબ: (B) ગ્રાફ પેપરના મહત્તમ ભાગનો ઉપયોગ થાય તેવી

31. પ્રાચીન સમયમાં વપરાતા 'છાયાચંદ્ર' નો મુખ્ય મર્યાદા (ખામી) શું હતી?

(A) તે ખૂબ મોટું હતું.
(B) તે માત્ર રાત્રે જ કામ કરતું હતું.
(C) તે વાદળછાયા આકાશમાં કે રાત્રિના સમયે સમય જણાવી શકતું નહોતું.
(D) તે પાણી વિના ચાલતું નહોતું.

જવાબ: (C) તે વાદળછાયા આકાશમાં કે રાત્રિના સમયે સમય જણાવી શકતું નહોતું.

32. લોલકવાળી ઘડિયાળમાં સમયનું નિયમન કરવા માટે કઈ ભૌતિક ઘટનાનો ઉપયોગ થાય છે?

(A) મુક્ત પતન (B) આવર્ત ગતિ
(C) ઘર્ષણ બળ (D) સ્થિરતા

જવાબ: (B) આવર્ત ગતિ

33. વિધાન ચકાસો:

(૧) જો અંતર-સમયનો આલેખ X-અક્ષ (સમય) ને સમાંતર હોય, તો પદાર્થ સ્થિર છે.

(૨) જો અંતર-સમયનો આલેખ Y-અક્ષ (અંતર) ને સમાંતર ઊભી રેખા હોય, તો તેવી ગતિ વ્યવહારમાં શક્ય નથી.

(A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું
(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (ઊભી રેખાનો અર્થ થાય કે સમય બદલાતો નથી પણ અંતર કપાય છે, જે અશક્ય છે)

34. નીચેના જોડકાં જોડો (ઝડપની સરખામણી):

વિભાગ 'અ' (સજીવ/વસ્તુ) વિભાગ 'બ' (અંદાજિત ઝડપ)

(૧) બાજ (Falcon) (i) ૮ કિમી / સેકન્ડ

(૨) રોકેટ (ii) ૩૨૦ કિમી / કલાક

(૩) મનુષ્ય (દોડતી વખતે) (iii) ૪૦ કિમી / કલાક

(A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii (B) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii

(C) (૧)-iii, (૨)-ii, (૩)-i (D) (૧)-ii, (૨)-iii, (૩)-i

જવાબ: (A) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii

35. ૨૦ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ (20 m/s)ની ઝડપે દોડતી બસની ઝડપ કિમી/કલાક (km/h)માં કેટલી થશે?

(A) ૫૦ km/h (B) ૭૦ km/h
(C) ૭૨ km/h (D) ૮૦ km/h

જવાબ: (C) ૭૨ km/h (ગણતરી: $20 \times 18/5 = 72$)

36. આધુનિક 'ક્વોર્ટ્ઝ ક્લોક' માં સમય માપવા માટે કયા પદાર્થના લોલક કે કંપનનો ઉપયોગ થાય છે?

(A) લોખંડનો ગોળો (B) ક્વોર્ટ્ઝ સ્ફટિક
(C) પારો (D) તાંબું

જવાબ: (B) ક્વોર્ટ્ઝ સ્ફટિક

37. ગેલીલીયો ગેલીલીએ લોલકની લંબાઈ અને આવર્તકાળ વચ્ચેનો સંબંધ કયા સ્થળે અવલોકન કરીને શોધ્યો હોવાનું મનાય છે?

(A) શાળામાં (B) ચર્ચ (પીસાના ટાવર પાસે)
(C) બજારમાં (D) પ્રયોગશાળામાં

જવાબ: (B) ચર્ચ (પીસાના ટાવર પાસે)

38. વિધાન ચકાસો:

(૧) સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીનું એક પરિક્રમણ એટલે 'એક વર્ષ'.

(૨) એક સૂર્યોદયથી બીજા સૂર્યોદય સુધીનો સમયગાળો એટલે 'એક દિવસ'.

(A) માત્ર ૧ સાચું (B) માત્ર ૨ સાચું

(C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં (D) બંને ખોટાં

જવાબ: (C) ૧ અને ૨ બંને સાચાં

39. નીચેના જોડકાં જોડો (સમયના એકમોનું મૂલ્ય):

વિભાગ 'અ'

વિભાગ 'બ'

(૧) ૧ સદસ્રાબ્દી (Millennium) (i) ૧૦૦ વર્ષ

(૨) ૧ સદી (Century) (ii) ૧૦૦૦ વર્ષ

(૩) ૧ દાયકો (Decade) (iii) ૧૦ વર્ષ

(A) (૧)-i, (૨)-ii, (૩)-iii (B) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii

(C) (૧)-iii, (૨)-i, (૩)-ii (D) (૧)-ii, (૨)-iii, (૩)-i

જવાબ: (B) (૧)-ii, (૨)-i, (૩)-iii

40. જો પદાર્થની ઝડપ સતત વધતી કે ઘટતી હોય, તો તેના અંતર-સમયના આલેખનો આકાર કેવો મળશે?

(A) સીધી સુરેખા

(B) વર્તુળ

(C) વક્રરેખા

(D) ખિંદુ

જવાબ: (C) વક્રરેખા

અંતર, સમય અને ઝડપ: ગાઢ સંબંધો અને માપન

? જો આપણને કોઈ પણ બે રાશિની ખબર ખબર હોય, તો ત્રીજી રાશિ શોધી શકાય છે.

પ્રાચીન સમયના સમય માપવાના સાધનો



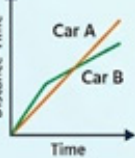
રેતીઘડી



જળઘડી



છાયાચંત્ર



લંબાઈ નિશ્ચિત હોય સમય લે છે.

મુસાફર ધસાવતો → વધુ ઝડપી અમય છે.

લોકના ગુણધર્મો અને ગેલીલીયોની શોધ



અચળ આવર્તકાળ

લંબાઈ નિશ્ચિત હોય સમય લે છે... એકસરખો જ સમય લે છે.

લોકવાણી ઘડિયાળો લંબાઈની અસર
slower period faster period

આલેખ અને તેના ફાયદા

ઝડપની સરખામણી

વધુ ટાળ ધસાવતો → વધુ ઝડપ
વધુ ટાળ રાપતો → વધુ ઝડપ



ગમે તે સમયે સ્થાન

મુસાફરના કોઈ પણ સમયે... સ્પીડોમીટર દ્વારા ટાળ સ્પીડોમીટર સરખાવવાનું છે.



સ્પીડોમીટર દ્વારા જાણી શકાતું નથી

સ્કેલમાપની પસંદગી

1. મહત્તમ અને ન્યૂનતમ મૂલ્ય વચ્ચેનો તફાવત

2. મોટાભાગના વિસ્તારનો ઉપયોગ

3. સરળ આંકડા (e.g., 1 cm = 5 units)



Car B

(e.g., 1 cm = 5 single units)

ઉદાહરણપૂર્વકના મુદ્દા:

ખાસ નોંધ: ચિત્તા : આશરે 112 km/h પૃથ્વી પરના સૌથી ઝડપી પ્રાણી



રોકેટ : આશરે 8 km/s (આશરે 28,800 km/h) પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણમાંથી બહાર નીકળવા